

1. Activitat 1 — D'on venen els nombres?

Recordar el que ja sabem de comptar i escriure nombres, i entendre què és un sistema de numeració.

1.1 Idea clau

Benvinguts i benvingudes a les matemàtiques de 1r d'ESO. Aquest curs treballarem amb moltes famílies de nombres, però començarem per la més antiga de totes: els **nombres naturals**, els que fem servir per comptar.

Els nombres naturals

Els nombres naturals són els que fem servir per **comptar**:

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

Són infinits: sempre en podem dir un de més gran, només cal sumar-hi 1. El conjunt de tots els naturals s'escriu amb el símbol $\mathbb{N}$.

1.2 Què en sabem? (per començar)

Abans de tirar endavant, mirem què recordem de primària. No és cap examen: és per saber d'on partim. Respon aquestes preguntes tu sol/a i, després, en parlarem entre tots.

Diagnòstic inicial

1. Escriu amb xifres: *tres mil dos-cents quaranta*.
2. Quin nombre és més gran, el 4075 o el 4057? Com ho saps?
3. Calcula: $7 + 3 \cdot 4$. Fes-ho pas a pas.
4. Quantes unitats val el 7 dins del nombre 4075? I dins del 7400?

1.3 Comptar: la idea més antiga

Molt abans d'inventar les xifres, els humans ja comptaven. Fa uns 20 000 anys, algú va gravar una sèrie de **osques** (ratlletes) en un os: és l'**os d'Ishango**, un dels primers rastres de recompte de la humanitat. Cada osca volia dir «un».

Exemple 1.1 — Comptar amb osques

Si volem representar el nombre 7 amb osques, en fem set:



El sistema és senzill, però té un problema. Per escriure el 528 necessitaríem **cinc-centes vint-i-vuit** ratlletes. Massa feina i molt fàcil equivocar-se. Per això la humanitat va inventar coses millors: els **sistemes de numeració**.

Què és un sistema de numeració?

Un sistema de numeració és un **conjunt de símbols i de regles** que ens permet escriure qualsevol quantitat sense haver de fer una marca per cada unitat.

1.4 Un tomb per la història

Cada civilització en va inventar un. Val la pena mirar-ne dos, perquè ajuden a entendre millor el nostre.

Exemple 1.2 — El sistema egipci: sumar símbols

Els egipcis tenien un símbol per a l'1, un altre per al 10, un altre per al 100, i així fins al milió. Per llegir un nombre, **sumaven** el valor de tots els símbols. Per això diem que és un sistema **additiu**.

Per exemple, per escriure el 23 149 ajuntaven: dos símbols de 10 000, tres de 1 000, un de 100, quatre de 10 i nou d'1. Comprovem-ho:

$$2 \cdot 10\,000 + 3 \cdot 1\,000 + 1 \cdot 100 + 4 \cdot 10 + 9 = 23\,149.$$

En aquest sistema l'ordre dels símbols no importava: el nombre era el mateix.

Exemple 1.3 — El sistema romà: encara el fem servir

Els romans feien servir lletres: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1 000. Encara els veiem als rellotges, als segles i en algunes dates.

La regla té un truc: si un símbol petit va **davant** d'un de més gran, es **resta**.

$$\text{XIV} = 10 + (5 - 1) = 14, \quad \text{XL} = 50 - 10 = 40, \quad \text{MMXXV} = 2\,000 + 20 + 5 = 2\,025.$$

1.5 El nostre sistema: posicional i de base 10

El sistema que fem servir cada dia va néixer a l'Índia i va arribar a Europa a través del món àrab; per això se'n diu **indoeuropeu**. Té una idea potentíssima: el valor d'una xifra **depèn del lloc que ocupa**.

Valor posicional

En el nombre 4075, la mateixa xifra val coses diferents segons la posició:

Milers	Centenes	Desenes	Unitats
4	0	7	5
4 000	0	70	5

Per això $4075 = 4\,000 + 70 + 5$. En diem sistema **posicional** i de **base 10**, perquè cada posició val 10 vegades més que la de la dreta.

Exercici resolt 1.1 — Descompondre un nombre

Descompon el nombre 3 206 segons el valor de cada xifra.

Solució. Mirem quina posició ocupa cada xifra, de dreta a esquerra: unitats, desenes, centenes, milers.

$$3\,206 = 3 \cdot 1\,000 + 2 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 6.$$

El 0 de les desenes és important: ens diu que allà no hi ha res, però manté les altres xifres al seu lloc.

Resposta: $3\,206 = 3\,000 + 200 + 6$.

Recordem de primària

Per **comparar** dos nombres naturals amb la mateixa quantitat de xifres, els mirem xifra a xifra **d'esquerra a dreta**. El primer lloc on es diferencien mana:

$$4075 > 4057 \quad \text{perquè, a les desenes, } 7 > 5.$$

Fem servir els signes $<$ (més petit), $>$ (més gran) i $=$ (igual).

1.6 Una llambregada al futur: la base 2

No tots els sistemes tenen base 10. Els ordinadors compten amb només dues xifres, 0 i 1: és la **base 2** o **binari**. No cal que la dominis ara; només que sàpigues que el nostre no és l'únic sistema possible.

Exemple 1.4 — Llegir un nombre en base 2

En base 2, cada posició val el doble que la de la dreta: 1, 2, 4, 8, 16, ... Per exemple, el binari 1101 es llegeix així:

$$1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 13.$$

Exercicis per fer

- 1.1** Escribe amb xifres els nombres següents:
 - (a) Mil cinc-cents.
 - (b) Vint mil quaranta.
 - (c) Tres-cents mil dotze.
- 1.2** Ordena de més petit a més gran: 3 410, 3 041, 3 401, 3 104.
- 1.3** Digues quantes unitats val la xifra 6 en cada nombre:
 - (a) 60 (b) 625 (c) 6 003 (d) 416
- 1.4** Descompon segons el valor de cada xifra, com a l'exercici resolt:
 - (a) 58 (b) 407 (c) 2 050
- 1.5** Escribe en el nostre sistema (indoaràbic) aquests nombres romans: XIV, XL, XC, MMXXV.
- 1.6** El sistema egipci era additiu: l'ordre dels símbols no canviava el nombre. El nostre, en canvi, és posicional. Explica, amb el teu exemple, per què **53** i **35** són nombres diferents encara que tinguin les mateixes xifres.
- 1.7 Troba l'error.** Un company ha comparat dos nombres així: «980 és més gran que 1 002 perquè el 9 és més gran que l'1.» On és l'error? Fes la comparació bé i explica com s'ha de fer.
- 1.8 Repte.** En base 2, el nombre binari 10000 val 16. Sabries dir quant val el binari 11111? *Pista: suma el valor de cada posició.*
- 1.9 Per al Quadern d'eines.** Fes una fitxa amb el títol «Valor posicional». Escribe-hi el nombre 4075, dibuixa la taula de milers, centenes, desenes i unitats, i escribe a sota la seva descomposició. Guarda-la: la faràs servir tot el curs.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

Diagnòstic inicial (per parlar-ne a classe).

1. 3 240.
2. $4075 > 4057$: coincideixen en milers i centenes; a les desenes, $7 > 5$.
3. $7 + 3 \cdot 4 = 7 + 12 = 19$ (primer la multiplicació, després la suma).
4. Al 4075, el 7 val 70 (desenes); al 7400, val 7 000 (milers).
- 1.1 (a) 1 500 (b) 20 040 (c) 300 012.
- 1.2 $3\,041 < 3\,104 < 3\,401 < 3\,410$.
- 1.3 (a) 60 (b) 600 (c) 6 000 (d) 6.
- 1.4 (a) $58 = 5 \cdot 10 + 8$. (b) $407 = 4 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 7$. (c) $2\,050 = 2 \cdot 1\,000 + 0 \cdot 100 + 5 \cdot 10 + 0$.
- 1.5 XIV = 14, XL = 40, XC = 90, MMXXV = 2 025.
- 1.6 Resposta oberta. Idea clau: en el nostre sistema el lloc de cada xifra li dona el valor. Al 53 el 5 són desenes (50) i al 35 són unitats (5); per això $53 \neq 35$.
- 1.7 L'error és mirar només la primera xifra sense fixar-se en *quantas xifres té cada nombre*. El 1 002 té quatre xifres i el 980 en té tres, així que $1\,002 > 980$. Per comparar bé, primer es compta el nombre de xifres; a igual nombre de xifres, es mira d'esquerra a dreta.
- 1.8 $11111 = 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 31$.
- 1.9 Producció oberta. Es comprova que la taula i la descomposició ($4\,075 = 4\,000 + 70 + 5$) siguin correctes.

Notes per al professorat.

- És la primera sessió del curs i de l'institut per a molts. Convé dedicar-hi una estona a la benvinguda i a acordar rutines de treball (material, quadern, com demanem torn) abans d'entrar en matèria.
- **El diagnòstic no es qualifica.** Serveix per detectar dos buits freqüents de primària: la *jerarquia de les operacions* (pregunta 3) i el *valor posicional* (preguntes 2 i 4). Si molts fallen la 3, cal reforçar-ho a l'Activitat d'operacions combinades; si fallen la 4, reforçar el valor posicional aquí mateix.
- Els exercicis 1–5 són de **consolidació** (repàs de primària en context net); els exercicis 6–9 demanen **raonar i justificar** (nivell N3). L'exercici 8 (base 2) és ampliació: no és exigible per a tothom.
- L'exercici 7 («troba l'error») discrimina molt bé qui compara nombres mecànicament de qui entén el valor posicional. Val la pena posar-lo en comú.
- Vector de benestar emocional: emmarcar el diagnòstic com a punt de partida, no com a mesura del que «no saben», ajuda a reduir l'ansietat del primer dia.